Данная курсовая работа посвящена проектированию и разработке мобильного приложения для прослушивания подкастов с использованием современных кроссплатформенных технологий и асинхронного серверного REST API. В работе проанализированы основные принципы построения мобильных медиаплееров и систем дистрибуции потокового аудиоконтента. Описаны архитектурные преимущества и технические особенности выбранных программных средств.

Первая глава представляет характеристики и теоретические аспекты проектирования клиент-серверной информационной системы как средства структурирования и доставки медиаданных. Также эта глава объясняет обоснованность выбора реляционной СУБД MySQL в качестве хранилища данных, фреймворка FastAPI в качестве бэкенда и Flutter в качестве мобильной платформы с приведением подробных характеристик проектируемой базы данных.

Вторая глава описывает практическую разработку и программное внедрение серверного REST API в инфраструктуру приложения. Далее раскрывается эффективность реализации механизмов JWT-авторизации, валидации входящих .mp3 аудио файлов по размеру и MIME-типу, а также проектирование адаптивного графического интерфейса мобильного клиента.

Рассмотрены принципы работы асинхронных сетевых запросов и управления состоянием приложения через паттерн Provider, а также проведен приемочный анализ работоспособности системы. В заключении работы предложены рекомендации по дальнейшему масштабированию хранилища данных и оптимизации битрейта аудиофайлов в зависимости от пропускной способности сети.

В заключении представлены основные выводы и практические результаты по проделанной работе.

Основными источниками информации для написания работы послужили труды отечественных и зарубежных авторов в области проектирования баз данных, разработки мобильных систем и веб-служб, а также официальная